

Calorimetría: Teoría y Ejercicios Resueltos

Contenido

1 Teoría básica

2 Ejercicios resueltos

Definición

El **calor específico** (c) es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1°C .

- Unidades comunes: $\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}}$ o $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}}$.
- Ejemplos:

Sustancia	c ($\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$)
Agua	1.00
Aluminio	0.215
Hierro	0.113
Cobre	0.092
Plomo	0.031

Fórmula fundamental

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

donde:

- Q : calor absorbido o liberado (en calorías o joules)
- m : masa (en gramos o kilogramos)
- c : calor específico
- $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$ (en $^{\circ}\text{C}$)

Signo

- Si la temperatura aumenta $\rightarrow Q > 0$ (calor absorbido).
- Si la temperatura disminuye $\rightarrow Q < 0$ (calor liberado). En problemas se suele tomar el valor absoluto.

Equilibrio térmico (mezclas)

Principio de conservación de la energía

En un sistema aislado, el calor cedido por los cuerpos calientes es igual al calor absorbido por los cuerpos fríos:

$$\sum Q_{\text{cedido}} = \sum Q_{\text{absorbido}} \quad \text{o bien} \quad \sum Q = 0$$

Equilibrio térmico (mezclas)

Principio de conservación de la energía

En un sistema aislado, el calor cedido por los cuerpos calientes es igual al calor absorbido por los cuerpos fríos:

$$\sum Q_{\text{cedido}} = \sum Q_{\text{absorbido}} \quad \text{o bien} \quad \sum Q = 0$$

Example

Mezcla de dos masas de agua:

$$m_1 c (T_1 - T_f) = m_2 c (T_f - T_2)$$

Ejercicio 1

Enunciado: Calcular la cantidad de calor para elevar la temperatura de 18°C a 80°C de: a) 12 kg de plomo, b) 12 kg de aluminio.

Fórmula fundamental

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

donde:

- Q : calor absorbido o liberado (en calorías o joules)
- m : masa (en gramos o kilogramos)
- c : calor específico
- $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$ (en $^{\circ}\text{C}$)

Solución:

- $\Delta T = 80 - 18 = 62^{\circ}\text{C}$.
- a) Plomo: $c = 0.031 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$, $m = 12000 \text{ g}$.

$$Q = 12000 \times 0.031 \times 62 = 23064 \text{ cal} = 23.064 \text{ kcal}$$

Ejercicio 2

Enunciado: ¿Qué cantidad de calor se libera cuando 50 g de agua contenida en un vaso de aluminio de 40 g se enfría 60°C ?

Ejercicio 2

Enunciado: ¿Qué cantidad de calor se libera cuando 50 g de agua contenida en un vaso de aluminio de 40 g se enfría 60°C ?

Solución:

- Agua: $m = 50 \text{ g}$, $c = 1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C} \rightarrow Q_a = 50 \cdot 1 \cdot 60 = 3000 \text{ cal}$.
- Aluminio: $m = 40 \text{ g}$, $c = 0.215 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$
 $\rightarrow Q_{Al} = 40 \cdot 0.215 \cdot 60 = 516 \text{ cal}$.
- Total liberado: $3000 + 516 = 3516 \text{ cal}$.

Ejercicio 3

Enunciado: Con el calor que desprende 400 g de agua al pasar de 80°C a 20°C , ¿cuántos gramos de cobre podrán llevarse de 30°C a 50°C ?

Ejercicio 3

Enunciado: Con el calor que desprende 400 g de agua al pasar de 80°C a 20°C, ¿cuántos gramos de cobre podrán llevarse de 30°C a 50°C?

Solución:

- Calor desprendido por el agua: $\Delta T = 60^\circ\text{C}$.

$$Q = 400 \cdot 1 \cdot 60 = 24000 \text{ cal}$$

- Cobre: $c = 0.092 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, $\Delta T_{\text{Cu}} = 20^\circ\text{C}$.

$$m_{\text{Cu}} = \frac{Q}{c \cdot \Delta T} = \frac{24000}{0.092 \times 20} = \frac{24000}{1.84} \approx 13043 \text{ g}$$

Ejercicio 4

Enunciado: Se mezclan 8 kg de agua a 80°C con 24 kg de agua a 40°C . La mezcla resulta a 50°C . ¿Cuál es la cantidad de calor entregada y recibida por cada una?

Ejercicio 4

Enunciado: Se mezclan 8 kg de agua a 80°C con 24 kg de agua a 40°C . La mezcla resulta a 50°C . ¿Cuál es la cantidad de calor entregada y recibida por cada una?

Solución:

- Agua caliente: $Q_{\text{cedido}} = 8 \cdot 1 \cdot (80 - 50) = 240 \text{ kcal.}$
- Agua fría: $Q_{\text{recibido}} = 24 \cdot 1 \cdot (50 - 40) = 240 \text{ kcal.}$

Ambos valores son iguales como esperábamos.

Ejercicio 5

Enunciado: Un tanque que contiene 20000 g de agua a 10°C . ¿Cuántas calorías se requieren para elevar la temperatura hasta 40°C ?

Ejercicio 5

Enunciado: Un tanque que contiene 20000 g de agua a 10°C . ¿Cuántas calorías se requieren para elevar la temperatura hasta 40°C ?

Solución:

$$\Delta T = 30^{\circ}\text{C}, \quad Q = 20000 \times 1 \times 30 = 600000 \text{ cal}$$

Equivalente a 600 kcal.

Ejercicio 6

Enunciado: Un recipiente de hierro de 2 kg contiene 500 g de agua, ambos a 25°C . ¿Qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura hasta 80°C ?

Ejercicio 6

Enunciado: Un recipiente de hierro de 2 kg contiene 500 g de agua, ambos a 25°C . ¿Qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura hasta 80°C ?

Solución:

- $\Delta T = 55^{\circ}\text{C}$.
- Agua: $m = 500\text{ g}$, $c = 1 \rightarrow Q_a = 500 \cdot 1 \cdot 55 = 27500\text{ cal}$.
- Hierro: $m = 2000\text{ g}$, $c = 0.113 \rightarrow Q_{\text{Fe}} = 2000 \cdot 0.113 \cdot 55 = 12430\text{ cal}$.
- Total: $27500 + 12430 = 39930\text{ cal}$.

Ejercicio 7

Enunciado: En un recipiente se tienen 10 kg de agua fría a 9°C . ¿Qué masa de agua hirviendo (100°C) hay que añadir para que la mezcla quede a 30°C ? (No se considera el recipiente).

Ejercicio 7

Enunciado: En un recipiente se tienen 10 kg de agua fría a 9°C . ¿Qué masa de agua hirviendo (100°C) hay que añadir para que la mezcla quede a 30°C ? (No se considera el recipiente).

Solución:

$$m_f \cdot c \cdot (T_f - T_{\text{fría}}) = m_c \cdot c \cdot (T_{\text{caliente}} - T_f)$$

$$10 \cdot (30 - 9) = m_c \cdot (100 - 30) \quad \Rightarrow \quad 210 = 70 m_c$$

$$m_c = 3 \text{ kg}$$

- Calor específico tomado de valores estándar.
- Fórmula $Q = mc\Delta T$ y principio de equilibrio térmico.

¡Fin del documento!